

2025 年数值代数期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 用 Gram-Schmidt 正交化求如下最小二乘解, 并给出残量.

$$\begin{pmatrix} 9 & -6 \\ 12 & -8 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 25 \end{pmatrix}$$

二.

(1) Q 为直交阵, $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 求 X , 使得 $\|QXA - B\|_F$ 最小.

(2) 证明: 任何一个 n 阶直交阵都可以写为至多 $n - 1$ 个 Householder 阵的乘积.

(3) 若一个上 Hessenberg 阵有零特征值, 证明: 只需一次 QR 方法便可将其分离出来.

三. 已知如下矩阵的其中一个特征值 $\lambda_1 = 9$ 和相应的特征向量 $[2, 1, 2]^T$, 使用降维收缩技术和 Householder 矩阵求出其其余特征值.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 10 & 2 \\ 10 & 5 & -8 \\ 2 & -8 & 11 \end{pmatrix}$$

四.

(1) 简要叙述 Rayleigh 商算法的流程及其收敛性.

(2) 简要叙述 Jacobi 方法流程, 并证明其本质收敛到对角矩阵.

五. 使用 Givens 方法和 Sturm 序列求出如下矩阵在 $[0, 3]$ 中的特征值数量.

$$\begin{pmatrix} 4 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} & 0 \\ \sqrt{2} & 6 & 0 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 0 & 2 & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} & \sqrt{2} & 4 \end{pmatrix}$$

六. 考虑如下迭代, 其中 p, q 是常数, $a > 0$:

$$x_{k+1} = \frac{x_k(px_k^2 + 3a)}{qx_k^2 + a}$$

收敛到 $\sqrt[3]{a}$, 给出 p, q , 使得收敛阶尽量高 (需指出收敛阶).

七. 考虑方程 $f(x) = 0$, 其中 x^* 是方程的 m ($m \geq 2$) 重根.

(1) 给出相应的 Newton 方法并指出其收敛情况.

(2) 证明:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{k-1} - x_k}{x_{k-1} - 2x_k + x_{k+1}} = m$$

(3) 根据上述结论, 给出一种 Newton 方法的修正, 提升其收敛速度, 并说明原因.

八. 若 $f(x^*) = 0$, $f'(x^*)$ 非奇异, 且 f 满足:

$$|f'(u) - f'(v)| < \gamma|u - v|^q$$

考虑如下迭代序列:

$$x_{k+1} = x_k + B_k^{-1}f(x_k)$$

其中 B_k 满足:

$$\|B_k - f'(x_k)\| \leq C\|f(x_k)\|^q$$

证明: 该方法至少是 $q + 1$ 阶收敛的.